

1. Logika cyfrowa

Układ	Formuła / sygnatura	Opis
Sumatory		
Półsumator	$s = x \oplus y$ $c = x \& y$	Dodaje dwa bity. s to suma, c to bit przeniesienia (carry).
Pełny sumator (FA)	$s = x \oplus y \oplus ci$ $co = x \& y \vee ci \& (x \oplus y)$	Jak półsumator, ale przyjmuje też przeniesienie wejściowe ci .
Sumator n-bitowy	$n \times FA$	Kaskada (ripple-carry): wyjście C_i trafia na wejście kolejnego FA. Ostatnie co to Carry Out całości.

Układy kombinacyjne		
Dekoder	$n \rightarrow 2^n$	Wejście koduje liczbę k . Na wyjściu zapalony jest tylko bit nr k .
Multiplekser	$2^n + n \rightarrow 1$	2^n bitów danych + n bitów sterujących S . Na wyjście przechodzi S -ty bit danych.
ALU	$A, B, f \rightarrow C$	Dekoder na bitach f wybiera operację (np. $A + B$, $A B$, $A \& B$); multipleksowanie wyników bramkami AND/OR.

Układy sekwencyjne (pamięć)		
Przerzutnik S-R	S - set, R - reset	Przechowuje 1 bit (Q). S=1 ustawia $Q = 1$, R=1 zeruje, S=R=0 trzyma stan. Zbudowany z dwóch sprzężonych NOR -ów.
Sterowany poziomem	aktywny gdy CLK = 1	Wejścia S / R bramkowane AND-em z zegarem. Stan zmienia się tylko przy CLK=1 .
Sterowany zboczem	zbocze 1 $\rightarrow$ 0	Dwa przerzutniki poziomowe w kaskadzie (master-slave), drugi z zanegowanym zegarem. Stan przepisuje się w momencie zmiany zegara.

2. Bity, bajty i typy danych

Typ	char	short	int	long	float	double	void*
x86-64	1	2	4	8	4	8	8

3. Kodowanie liczb i konwersja

$$B2U(X) = \sum_{i=0}^{w-1} x_i 2^i \quad B2T(X) = -x_{w-1} 2^{w-1} + \sum_{i=0}^{w-2} x_i 2^i$$
$$T2U(x) = x < 0 ? x + 2^w : x \quad U2T(u) = u > TMax ? u - 2^w : u$$

Skróty: **B** = bity, **U** = unsigned, **T** = ze znakiem (kod U2). Stąd **B2U** = bity $\rightarrow$ unsigned, podobnie **U2T**, **U**Max****, **T**Max****, **U**Add****, **T**Add****.

Stała	Bity	Wartość
UMax	11...1	$2^w - 1$
TMax	01...1	$2^{w-1} - 1$ (INT_MAX)
TMin	10...0	-2^{w-1} (INT_MIN)
-1	11...1	te same bity co UMax

Promocja w C: **unsigned** i **int** w jednym wyrażeniu/porównaniu ($< > ==$) $\rightarrow$ **int** promowany do **unsigned** (bity bez zmian, $-1 \rightarrow$ **U**Max****).

4. Rozszerzanie, obcinanie i przesunięcia

Rozszerz. 0 (zext)	unsigned : dopisuje 0 z góry
Rozszerz. znak (sext)	signed : powiela bit znaku (MSB)
Obcięcie (trunc)	$u \bmod 2^w$; może zmienić znak
x << k	$x \cdot 2^k$ (sgn./uns.)
u >> k	$\lfloor u/2^k \rfloor$ — logiczne (zera)
x >> k	arytmetyczne (kopia MSB), zaokr. do $-\infty$
$x/2^k$ do 0	(x + (1<<k)-1) >> k

Strength red.: **x*24** $\rightarrow$ **(x<<5)-(x<<3)**.

5. Operacje, overflow i endianness

UAdd	$(u + v) \bmod 2^w$; carry ignorowane
TAdd	bitowo = UAdd; różne znaki nie przepełniają
Nadmiar (+)	$u, v > 0$, a wynik < 0 (wynik -2^w)
Nadmiar (-)	$u, v < 0$, a wynik ≥ 0 (wynik $+2^w$)
Negacja U2	-x = ~x+1 ; -TMin=TMin , -0=0
Wykr. nadmiaru (s=x+y)	((s^x)&(s^y))>>(w-1)
Maska / abs	m=x>>31; abs=(x^m)-m

Pamięć: adres wskazuje najmłodszy bajt słowa. Napis = **char[]** ASCII + **0x00** (niezależny od endianness).

Schemat	Najniższy adres	0x0123
Big Endian	MSB	[01][123]
Little Endian	LSB	[23][01]